

تحويلات الشدة والترشيح المكاني

الفصل الثالث — معالجة الصور الرقمية

الفصل 3

معالجة الصور

خارطة الطريق

01

الخلفية

أساسيات تحويلات الشدة

03

معالجة الهستوجرام

التسوية والتماثل

05

المرشحات التنعيمية والحادة

Lowpass و Highpass

02

دوال تحويل الشدة

السالب، اللوغاريتمي، والأسي

04

أساسيات الترشيح المكاني

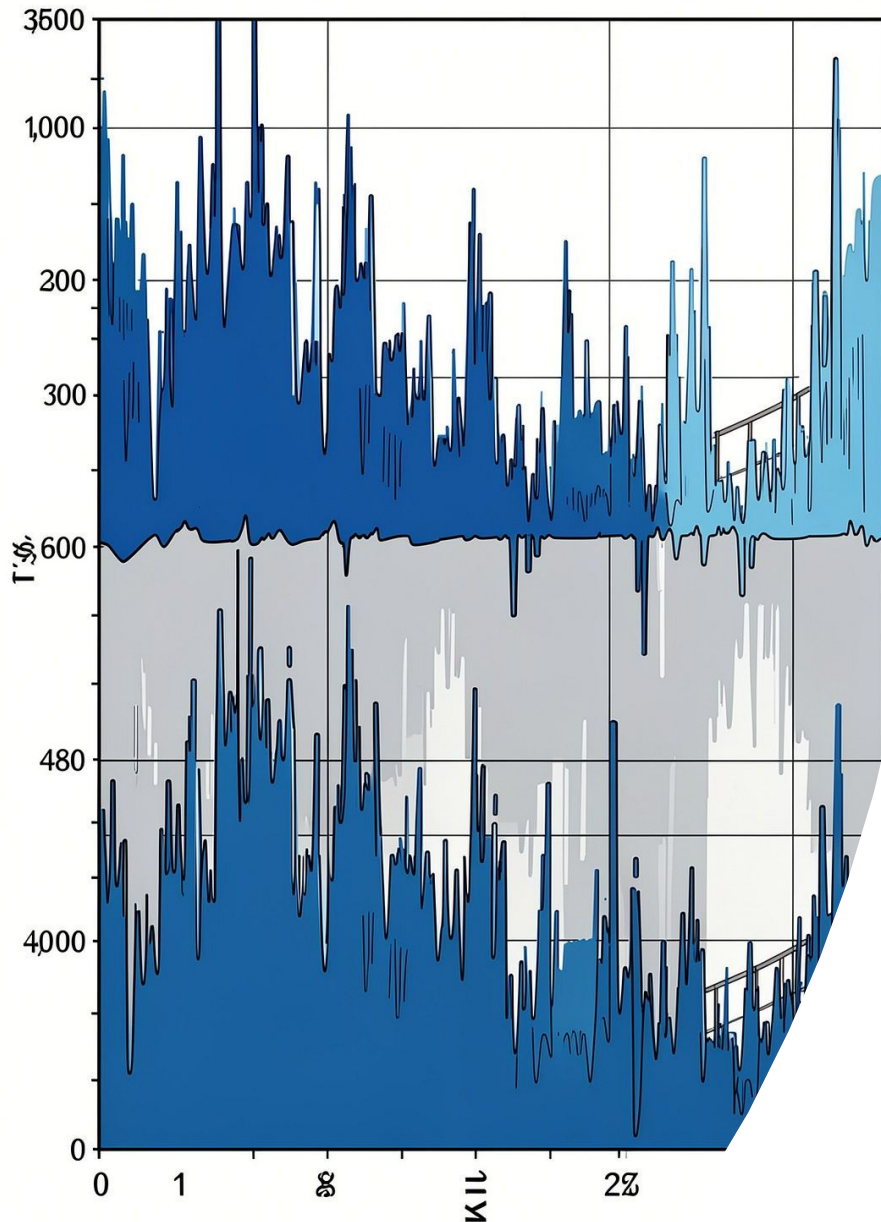
المرشحات والقناع

06

المرشحات المركبة والجمع

Bandreject و Bandpass

Digital Signal Processing



الخلفية

تحويلات الشدة هي عمليات تُطبَّق على كل بكسل بشكل مستقل لتحسين جودة الصورة. تُعدّ هذه التحويلات الخطوة الأولى في معالجة الصور، وتُستخدم لتصحيح التباين والإضاءة دون التأثير على المعلومات المكانية.

المعادلة

دالة تحويل T حيث $s = T(r)$

المدخل

صورة رمادية بمستويات شدة r

الشرط

يجب أن تكون رتيبة وغير سالبة T

بعض دوال تحويل الشدة الأساسية

تحويل السالبي

$s = L - 1 - r$ — يعكس مستويات الشدة،
يُستخدم للأفلام السالبة

التحويل اللوغاريتمي

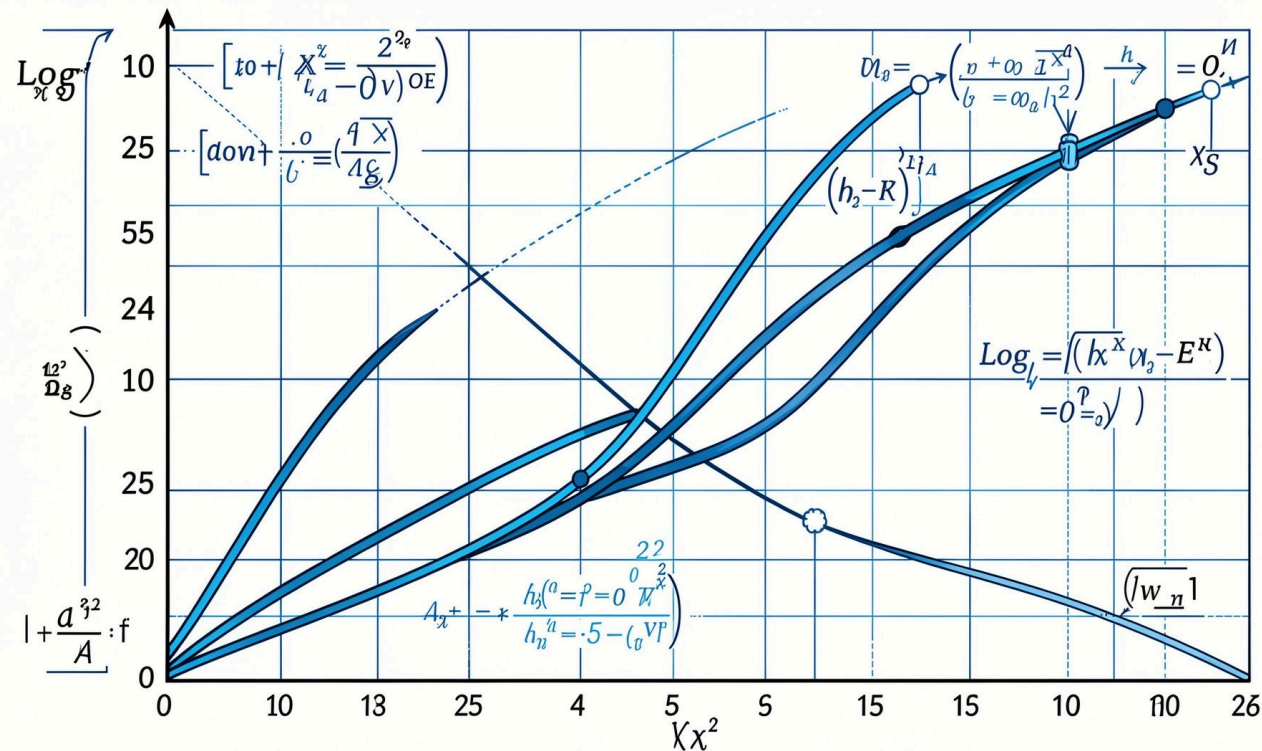
يوسّع القيم الداكنة — $s = c \log(1+r)$
ويضغط القيم الساطعة

التحويل الأتسي

$s = c r^\gamma$ — γ يتحكم في التباين عبر معامل

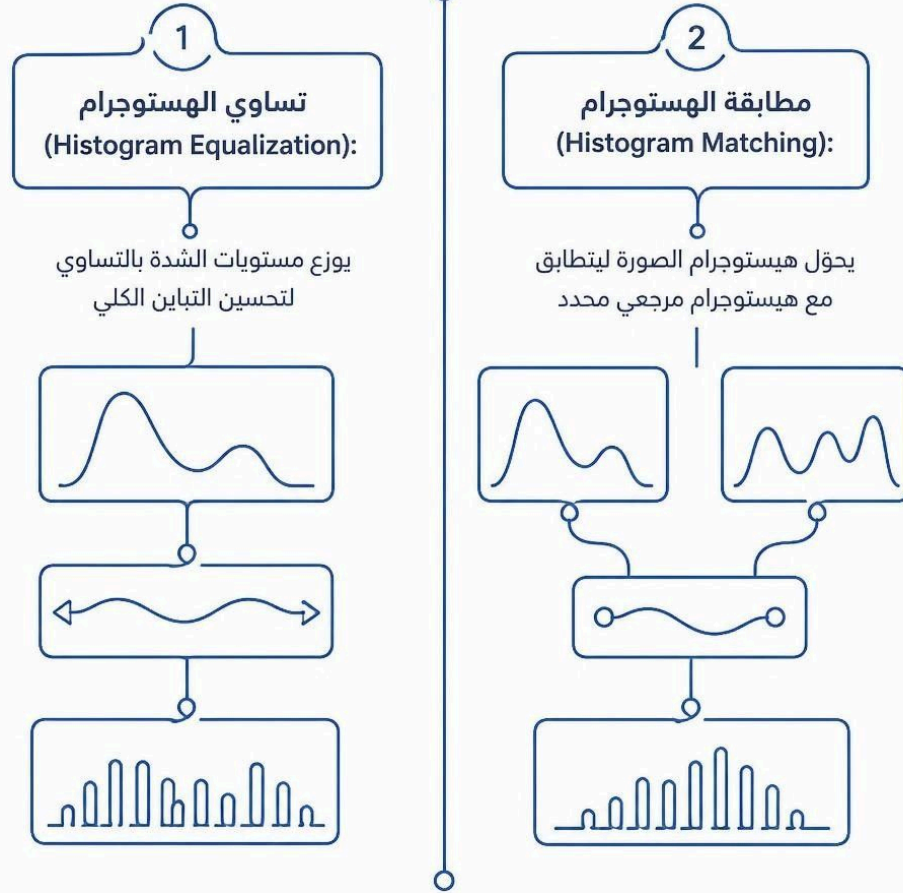
تمدد التباين

يوسّع نطاق مستويات الشدة لتحسين التفاصيل



معالجة الهستوجرام

الهستوجرام يُمثل توزيع مستويات الشدة في الصورة. معالجته تُحسّن التباين تلقائيًا.



التساوي (Equalization)

يُوزّع التكرارات بالتساوي عبر جميع مستويات الشدة، مما يُنتج تباينًا مثاليًا.

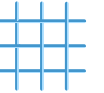
المطابقة (Matching)

يُحوّل هيستوجرام الصورة ليتطابق مع هيستوجرام صورة مرجعية محددة مسبقًا.

أساسيات الترشيح المكاني

الترشيح المكاني يُطبَّق مباشرةً على البكسلات باستخدام قناع (Mask) يتحرك فوق الصورة. العملية الأساسية هي الالتفاف (Convolution).

القناع (Mask)



مصفوفة صغيرة (3×3 أو 5×5) تحتوي على معاملات تُحدّد نوع الترشيح

آلية العمل



يُنزلق القناع فوق كل بكسل، وتُحسب القيمة الجديدة كمتوسط مرجح للجيران

أنواع المرشحات



مرشحات تمرير منخفض (تنعيم) ومرشحات تمرير عالي (حدة)

مرشحات التنعيم (Lowpass)

مبدأ العمل

تُقلل التغيرات المفاجئة في الشدة، مما يُنعم الصورة ويُزيل الضوضاء.



متوسط الحسابي

كل المعاملات متساوية — يُخفف الضوضاء لكن يُغيب الحواف

الغوسي

معاملات على شكل جرس — تنعيم أفضل مع الحفاظ على التفاصيل

الوسيط

يُزيل ضوضاء الملح والفلفل بفعالية عالية

مرشحات الحدة (Highpass)

مبدأ العمل

تُبرز التغيّرات المفاجئة في الشدة (الحواف والتفاصيل الدقيقة) وتُضعّف المناطق الملساء.

مشتق لابلاس

يكتشف الحواف في جميع الاتجاهات
باستخدام المشتقة الثانية



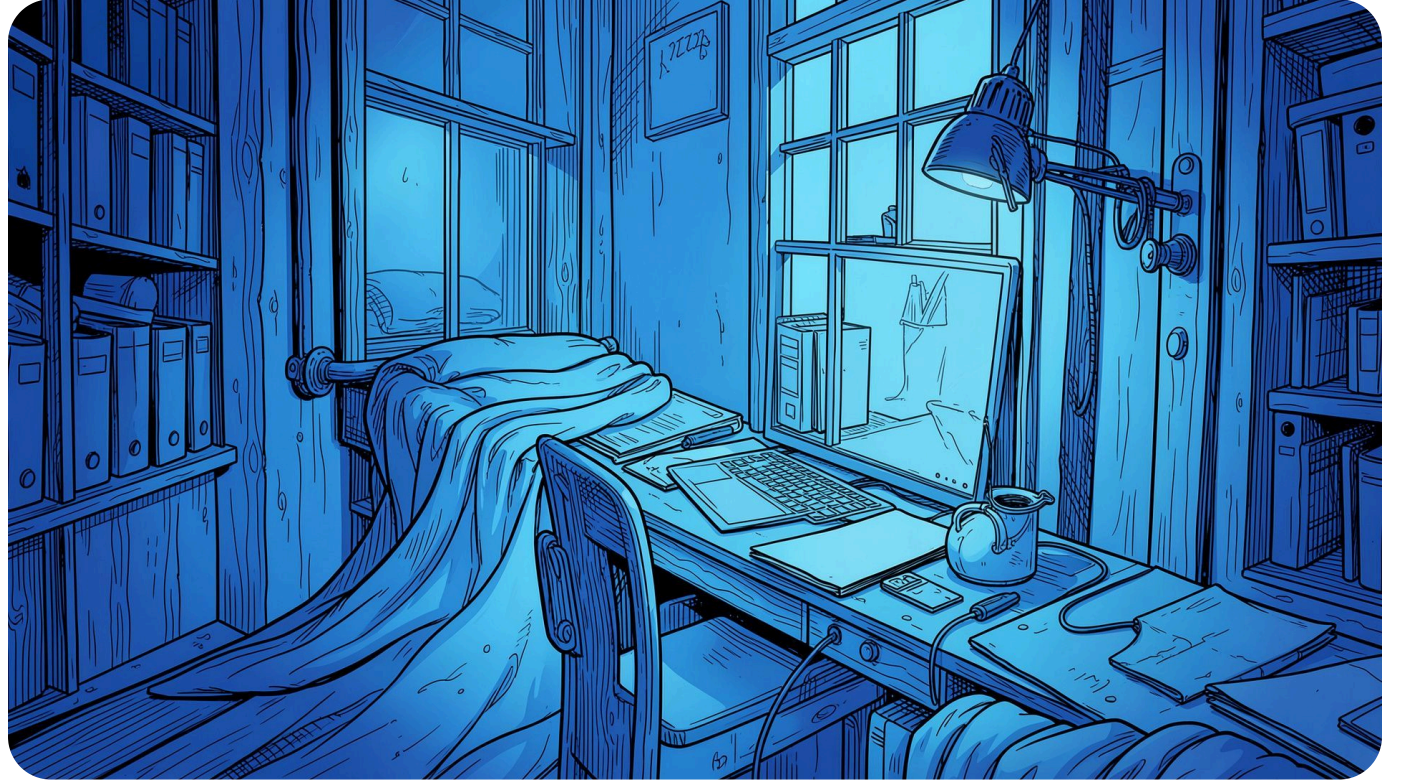
مرشح سوبل

يكتشف الحواف الأفقية والرأسية
باستخدام المشتقة الأولى



الحدة غير المحددة

تُطرح الصورة المُنَعَّمة من الأصلية
لتعزيز الحواف



مرشحات Highpass و Bandreject و Bandpass

يمكن اشتقاق هذه المرشحات من مرشحات Lowpass الأساسية عبر عمليات رياضية بسيطة.

1

Lowpass

المرشح الأساسي — يمرر الترددات المنخفضة

2

Highpass

يمرر الترددات العالية فقط — $HP = 1 - LP$

3

Bandreject

يُزيل نطاق ترددي محدد — مفيد لإزالة الضوضاء الدورية

4

Bandpass

يمرر نطاق ترددي محدد فقط — $BP = 1 - \text{Bandreject}$



جميع هذه المرشحات تُشتق من مرشح Lowpass واحد، مما يُبسّط التصميم والتنفيذ.

الجمع بين طرق التعزيز المكاني

في التطبيقات العملية، نجمع عدة تقنيات للحصول على أفضل نتيجة.



تساوي الهستوجرام

تحسين التباين الكلي أولاً



إزالة الضوضاء

مرشح وسيط أو غوسي



تعزيز الحواف

مرشح Highpass أو لابلاس



الدمج النهائي

جمع النتائج بوزونات مناسبة

الترتيب الصحيح للعمليات يُحدّد جودة النتيجة النهائية — ابدأ دائماً بالتصحيح الإحصائي ثم التنعيم ثم الحدة.